ВсОШ 1995, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

**493.** Докажите, что для любого натурального числа $a_1 > 1$ существует возрастающая последовательность натуральных чисел $a_1$, $a_2$, $a_3$, ... такая, что $a_1^2 + a_2^2 + \ldots + a_k^2$ делится на $a_1 + a_2 + \ldots + a_k$ при всех $k \geqslant 1$.

(*А.Голованов*)

**493.** Докажем, что для любых чисел $a_1$, $a_2$, …, $a_n$, удовлетворяющих условию задачи, можно найти такое $a_{n+1}$, что $A_{n+1} = a_1^2 + a_2^2 + \ldots + a_n^2 +$

$+a_{n+1}^2$ делится на $B_{n+1} = a_1 + a_2 + \ldots + a_n + a_{n+1}$. Из равенства $A_{n+1} = A_n + (a_{n+1} - B_n)(a_{n+1} + B_n) + B_n^2$ следует, что $A_{n+1}$ делится на $B_{n+1}$, если $A_n + B_n^2$ делится на $B_{n+1}$, поскольку $a_{n+1} + B_n = B_{n+1}$.

Таким образом, достаточно взять $a_{n+1} = A_n + B_n^2 - B_n$ (в этом случае $A_n + B_n^2 = B_{n+1}$). Осталось показать, что тогда $a_{n+1} > a_n$. Но так как $B_n^2 - B_n > 0$ ($1 < a_1 < a_2 < \ldots < a_n$), то $a_{n+1} > A_n \geqslant a_n^2 > a_n$.